

MapReduce algoritmasında, 'Map' adımından çıkan sonuçların (Anahtar-Değer / Key-Value çiftlerinin) aynı anahtara sahip olanlarının bir araya getirildiği ara işleme ne ad verilir?

Hacking

Caching (Önbellekleme)

Shuffling (Karıştırma/Gruplama)



Formatting



Kuantum mekaniğindeki hangi özellik sayesinde bir Qubit (Kuantum biti) sadece 0 veya 1 olmak yerine, ölçüm yapılana kadar ikisinin aynı andaki bir kombinasyonu durumunda bulunabilir?

Entanglement (Dolanıklık)



Superposition (Süperpozisyon)



Decoherence

Gravitasyon (Kütleçekim)

Mühendislikte bilgisayar kullanımında sıkça karşılaşılan 'CAD' kısaltması ne anlama gelir ve ne işe yarar?

Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım) - Ürünlerin 2D veya 3D olarak sanal ortamda çizilmesi ve modellenmesi.



Central Action Database (Merkezi Eylem Veritabanı) - Sunucu yönetimi.



Computer Anti-virus Detection (Bilgisayar Virüs Taraması) - Güvenlik yazılımı.

Calculated Automotive Driving (Hesaplanmış Otomatik Sürüş) - Otonom araç.

Dalai Lama'nın Sosyal Bilişim (Social Computing) slaytlarında atıf yapılan görüşüne göre, insanların doğası nasıldır?

İnsanlar tamamen izole ve bencil varlıklardır, teknolojiyi de izole olmak için kullanırlar.

İnsanlar doğuştan 'Sosyal Varlıklar'dır (Social Beings); mutluluğumuz ve hayatta kalışımız diğer insanlarla olan ilişkimize bağlıdır.

İnsan sadece donanımlarla iletişim kurduğunda mutlu olan biyolojik bir makinedir.

Toplum hayatı tamamen sanal gerçekliğe taşınmalıdır.

Büyük Veri (Big Data) işleme ekosisteminde, veritabanı sorgularına SQL benzeri bir dil ile erişim sağlayarak Hadoop MapReduce işlemlerini kolaylaştıran aracın adı nedir?

Apache Hive

Apache Tomcat

Microsoft Word

Mozilla Firefox

QUESTION 37 OF 110

Score: 33

Kuantum Bilgisayarlarında, klasik bilgisayarlardan farklı olarak hesaplamaların geri alınabilir (Reversible) olması gerektiği kuralı hangi fiziksel ilkeye dayanır?

Yerçekimi kanununa

Termodinamik ve Kuantum Mekaniğinin temel yasalarına (bilginin kaybolmaması ve ısı yayılımının önlenmesi).

Kabloların kopma riskine

İnternetin hız limitlerine

QUESTION 38 OF 110

Score: 34

İnsan-Makine Etkileşiminde (HCI), bir yazılımın kullanıcının bağlamını anlaması için 'Sensor Fusion' (Sensör Füzyonu) yöntemini kullanması ne demektir?

Farklı türdeki birçok sensörden (örneğin kamera, mikrofon, ivmeölçer, ışık sensörü) gelen verileri birleştirerek ortam hakkında daha kesin ve doğru bir çıkarım yapması. ✓

Sensörlerin aşırı ısınıp patlayarak birbirine kaynaması.

Cihazın sadece elektrik fişindeki akımı ölçmesi.

Kullanıcının klavyesini devre dışı bırakması.

QUESTION 42 OF 110

Score: 38

Mühendislik tasarımlarında 'Computer Aided Manufacturing' (CAM - Bilgisayar Destekli İmalat) sisteminin CAD (Tasarım) ile arasındaki ilişki nasıldır?

CAM, CAD'in eski versiyonudur.

CAD'de sanal olarak çizilen tasarımın, CNC tezgahları veya 3D yazıcılar gibi makineler tarafından fiziksel olarak üretilmesi için gerekli kodların ve takım yollarının oluşturulması CAM'in işidir. ✓

İkisi de tamamen birbiriyle ilgisiz zıt teknolojilerdir.

CAM sadece yazıcıdan kağıt çıktısı almayı sağlar.

QUESTION 47 OF 110

Score: 43

Sistem ölçeklendirmede (Scalability), yatay büyüme (Scale-Out) ile veritabanı performansını artırmak için büyük tabloların mantıksal parçalara ayrılarak farklı sunuculara dağıtılması tekniğine genel olarak ne ad verilir?

Ziping (Sıkıştırma)

Sharding / Partitioning (Parçalama/Bölümleme) ✓

Firewalling

Rendering

Ağ ve sunucu optimizasyonunda (Web Caching) önbellekteki bir verinin asıl veritabanından farklılaşp güncelliğini yitirmesine (Stale Data) engel olmak için kullanılan 'Adaptive TTL (Time To Live)' yöntemi nasıl çalışır?

Dosyayı sonsuza kadar önbellekte kilitler.

Bir dosyanın veya sayfanın tarihsel olarak ne kadar sıklıkla güncellendiğini analiz edip, her dosya için farklı bir önbellekte kalma süresi (TTL) belirler. ✓

Tüm önbelleği 1 saniyede bir temizler.

Yalnızca bilgisayar fişe takılıyken çalışır.

✓ Correct!

QUESTION 51 OF 110

Score: 47

Ağ mimarisinde 'Flat Architecture' (Düz Mimari) içerisinde yer alan 'Switch-based Cluster' yaklaşımının temel görevi nedir?

Ağı dış saldırılara karşı şifrelemek.

Kümelenmiş sunucuları tek bir IP arkasında toplayarak iş yükünü (load balancing) dağıtmak. ✓

Sadece statik HTML dosyalarını sunmak.

Veritabanlarını parçalara (partition) ayırmak.

Web Caching sistemlerinde, bir nesnenin önbellekten silinmesi gerektiğinde 'En Uzun Süredir Kullanılmayan' öğeyi silen geleneksel algoritma hangisidir?

FIFO (First In First Out) ✗

LRU (Least Recently Used) ✓

LFU (Least Frequently Used)

Adaptive TTL

Orijinal verinin bilinmeyen bir noktasını (aralığın dışını) tahmin ederken yüksek hata riski barındıran matematiksel tahmin yöntemi hangisidir?

İnterpolasyon

Ekstrapolasyon (Extrapolation) ✓

Regresyon

Korelasyon

Aşağıdaki programlama araçlarından hangisi bilimsel hesaplamalarda 'yüksek seviyeli paralelleştirme' (high-level parallelism) sağlamak için C/C++ ve Fortran'da derleyici direktifleri sunar?

Matlab

OpenMP ✓

Python

HTML

QUESTION 64 OF 110

Score: 58

Bilgi getirme sistemlerinin, müşteriye bilgiyi vermektense vermemesi daha 'acı verici ve zahmetli' olmadıkça kullanılmayacağını öne süren kuralın adı nedir?

Moore's Law (Moore Yasası)

Mooers' Law (Mooers Yasası) ✓

Murphy's Law (Murphy Yasası) ✗

Turing Testi

i Explanation

Kötü gidebilecek her şeyin kötü gideceğini söyler.

Klasik bilgisayarlardaki mantık kapılarından (örneğin AND) farklı olarak, kuantum kapılarının 'bilgi kaybını' önleyip ısı yaymaması için hangi özelliği taşıması zorunludur?

Reversible (Geri dönüştürülebilir/Tersine çevrilebilir) olması. ✓

İnternete bağlı olması.

Vakum tüplerinden üretilmesi.

Sadece 1 sonucunu vermesi.

✓ **Correct!**

Kuantum kapıları bilgiyi yok ettiğinde ısı çıkarıp süperpozisyonu bozar, bu yüzden mutlaka 'Reversible' (tersine çevrilebilir) olmalıdır[cite: 7].

QUESTION 67 OF 110

Score: 60

Büyük Veri işleme ekosistemi olan Hadoop içerisinde verileri depolamak için kullanılan temel mimari (dosya sistemi) hangisidir?

NameNode / DataNode içeren HDFS mimarisi. ✓

Sadece ilişkisel SQL veritabanları.

Flash Bellek tabanlı Active Cache.

Client-Server Edge Nodes.

✓ **Correct!**

HDFS (Hadoop Distributed File System), verileri metadata (NameNode) ve bloklar (DataNodes) halinde dağıtık tutar[cite: 6].

Tıbbi görüntülere (röntgen, MR vb.) cihazlar ve sunucular üzerinden ağ bağlantısıyla erişmeyi sağlayan sistemlere (örneğin DICOM görüntüleri) ne ad verilir?

HBYS

PACS ✓

EMR ✗

CDSS

Qubitleri süperpozisyon durumuna getirmek için kuantum devrelerinde kullanılan en basit kapı (Gate) hangisidir?

Controlled-NOT (CNOT)



Hadamard Kapısı (H-Gate)



AND Kapısı

XOR Kapısı

Explanation

QUESTION 78 OF 110

Score: 69

Geleneksel web önbelleklemede (Caching), en büyük dezavantajlardan biri olan 'SPOF' tehlikesi nasıl ortaya çıkar?

Sistemde sadece tek bir Proxy Cache (Önbellek) sunucusu olduğunda.



Tüm istemciler veritabanına doğrudan bağlandığında.



Veriler güçlü şifrelendiğinde.

DNS sunucuları iptal edildiğinde.

Explanation

Bu önbellekleme iptali durumudur[cite: 1].

Dağıtık web mimarilerinde (Distributed Web Servers) kullanılan Berkeley tasarımı 'MagicRouter' yük dengeleme amacıyla paketlere hangi işlemi uygular?

Paketleri şifreleyerek sadece Master'a gönderir.

Hızlı paket araya girmesi (Fast Packet Interposing) ile paket adreslerini anında yeniden yazar (Rewrite).



Gelen tüm paketleri siler.

Veritabanını parçalara ayırır.

✓ Correct!

MagicRouter, hedef sunucuya dağıtım yaparken gelen ağ paketlerini yakalayıp içeriğindeki adresleri hızla yeniden yazar[cite: 1].

Bulut sistemlerine gönderilen 'Big Data'nın çok büyük ve işlenmesinin pahalı olması nedeniyle, son yıllarda IoT cihazlarına yakın noktalarda veriyi işleme mimarisine ne ad verilmiştir?

Data Center Storage

Fog / Edge Computing



MapReduce Framework

NoSQL Graph

✓ **Correct!**

Edge ve Fog Computing, trafiği azaltmak ve performansı hızlandırmak için işlemi uç noktalara, yani cihazlara yakın node'lara taşır[cite: 6].

Hadoop ekosistemi içinde büyük veri yapılandırmaları için kullanılan ve NoSQL olarak Column-Family (Sütun Ailesi) mimarisini kullanan veritabanının adı nedir?

MySQL



HBase



ZooKeeper

Flume

i Explanation

MySQL ilişkisel bir SQL veritabanıdır.

Bir Kuantum Bilgisayarında bitlerin 0'dan 1'e çevrilmesinden ziyade, donanımların 'Decoherence' (Bozulma/Çözülme) etkisinden uzak durması gerekir. Bunun için tasarlanan, Cooper Pair Box gibi düşük bozulmalı (solid state) donanımlara genel olarak ne ad verilir?

Vakum tüplü mikroişlemciler

Superconducting Qubit Devices (Süperiletken Qubit Cihazlar)



Transistör yongaları

Manyetik sabit diskler

✓ **Correct!**

Süperiletken yapılar, çevreleriyle daha az etkileşime girdiklerinden minimum decoherence (çözülme) sağlayan katı hal Qubit implementasyonlarıdır[cite: 7].

Shor Algoritmasının iki asıl kısımdan oluştuğunu düşünürsek; birisi klasik bilgisayarda çözülen parçadır. Diğeri ise asıl periyodu (r'yi) bulabilen Kuantum bilgisayar işlemidir. Kuantum bölümünün kalbindeki transformasyonun adı nedir?

QFT (Quantum Fourier Transform)



SQL Sorgusu

Machine Learning

MD5 Hash

✓ **Correct!**

Shor algoritmasında modüler aritmetik hesaplandıktan sonra periyodu hızlıca bulmak için kullanılan ve durum süperpozisyonlarına uygulanan asıl işlem QFT'dir[cite: 7].

QUESTION 93 OF 110

Score: 82

Uluslararası para transferlerinde geleneksel bankalar 'SWIFT' komisyonu (Örn: 9000 Yen) alırken, FinTech sistemlerinin pazar payı çalmasını sağlayan TransferWise gibi sistemler ne yapar?

Kendi ülke-içi ağları arasında yerel para transferi yaparak, gerçek dövizleri sınır ötesi taşımayıp transferi komisyonsuz çözer.



Tüm parayı valizlerle uçakla fiziksel olarak taşır.

SWIFT ağını siber saldırılarla ücretsiz kullanır.

Sadece Bitcoin verir.

✓ **Correct!**

TransferWise, uluslararası SWIFT yerine farklı ülkelerdeki yerel banka hesapları üzerinden iç transfer yaparak masrafı ve komisyonu (%1 civarına) inanılmaz düşürür[cite: 4].

Bir web sunucusu mimarisinde DNS tabanlı yönlendirmede (DNS Round Robin) en büyük sorunlardan biri olan 'İstemci tarafı IP Önbellekleme (Client-side IP caching)' neden yük dengesizliğine (load imbalance) yol açar?

İstemci her seferinde farklı sunuculara gitmeye çalıştığı için.

İstemci (tarayıcı) çözdüğü IP'yi belleğinde saklar ve DNS dönse bile sürekli aynı (tek bir) sunucuya istek atarak yükün o sunucuda birikmesine sebep olur.



Ağ kablolarının kısa gelmesi nedeniyle.

İstemcinin web sitelerini tamamen yasaklaması nedeniyle.

✓ **Correct!**

DNS IP'leri döndürse bile, müşterilerin kendi işletim sistemleri IP'yi cache'lediğinden sürekli aynı adrese gidip yük dağılımını bozarlar[cite: 1].

Sistemler tasarlanırken Ölçeklenebilirlik (Scalability) için altın bir kural vardır. Slaytlardaki derse göre en çok uygulanan temel taktik (Lesson Learned) hangisidir?

Ağı tamamen umursama (Don't care about network)

Ölçeklenebilirlik için verileri, yazılımı ve donanımı her zaman tek bir devasa cihazda (SPOF) topla.

Ölçeklendirme için Kopyala/Çoğalt (For scalability, replicate).

Sistemin asla yedeklenmesine izin verme.

i Explanation

Bu en çok kaçınılan mimari hatasıdır[cite: 1].

QUESTION 109 OF 110

Score: 95

Günümüzde şirketlerin veri altyapılarında Hadoop MapReduce ile beraber sıkça kullanılan, bulut merkezli veritabanları ve gerçek zamanlı işleme sağlayan ekosistem aracının popüler logosu genellikle hangi hayvan formundadır?

Tavşan

Sarı Fil

Penguen

Dinozor

bisection $\Rightarrow$ sürekli func
2 tli ilere tli 2 tli de ğer

interpolasyon $\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{discrete} \\ \text{data} \end{array} \right\} / \text{aralıkta tahmin}$
 ekstrapolasyon $\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{discrete} \\ \text{data} \end{array} \right\} / \text{aralıkta tahmin}$

regresyon $\Rightarrow$ ba ğımlı bir de ğerle ile
bir veya daha fazla ba ğımlı de ğerle
arasındaki ili ŝki ği tahmin eder. en uygun form
 $\hookrightarrow$ linear regresyon

matlab: python öncesi
 $\hookrightarrow$ ilere me riskinin d ũ ŝ ũk oldu ğu
kurumsal ortamlarda tercih edilir.

OpenMP : fortran ve C/CPP programlarında y ũk ũk
seviyeli paralellik i belirtmek iin kullonulan bir
spesifikasyondur.

richard feynman = klasik fizik yerine kuantum yadalarına
dayalı makine fikrini ortaya attı.

david deutsch = kuantum devrelerinin evrensel oldu ğ unu g ű d eren
kuantum turing makinesini geli ŝ tirdi.

peter shor = 2000 b ũ y ũ k sayıları polinom zamanda arpanlara ayıran
bir algoritma (shor algoritması) geli ŝ tirdi.

lov grover, $O(\sqrt{N})$ karma ŝ ikli ğ na sahip kuantum arama algoritmasını d ũ y ũ nd ũ .

superpozisyon

→ sistemin aynı anda birden fazla durumda olabilmesi.

olağanüstü
(entanglement)

→ parçacıkların birbirine nedenden
bağımsız olarak bağlı olması.

kuantum girişimi
(quantum interference)

→ Olasık sonuçlarının
birbirini güçlendirmesi veya yok etmesi

Simülasyon

veritabanı aramaları (grover)

kriptografik önemli olan sayı çarpımlarına ayırma (shor)